

Hoja de Trabajo Guiada: Cinemática Inversa y Desacoplamiento

Ejercicio 1 — ¿Cinemática Directa (FK) o Inversa (IK)? [cite: 10]

Clasifique los siguientes escenarios indicando si requieren la formulación FK, IK, o ninguna de las dos.

1. Dados $q_1, \dots, q_6$, determinar la pose de la brida. _____
2. Dada una pose deseada para la brida, encontrar todas las combinaciones articulares admisibles. _____
3. Dada 0T_6 , computar matemáticamente 6T_0 . _____
4. Dada una posición objetivo para un brazo 2R, determinar las configuraciones de codo arriba y codo abajo. _____

Ejercicio 2 — Multiplicidad y Alcance (Reachability) [cite: 10]

Para un brazo planar de dos enlaces con $a_1 = 1$ y $a_2 = 1$, el rango de alcance admisible es $|a_1 - a_2| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq a_1 + a_2$ [cite: 10]. Clasifique los siguientes objetivos (x, y) como: **Interior alcanzable (con multiplicidad)**, **Límite singular (único)**, o **Inalcanzable**.

- $P = (1, 1)$: _____
- $P = (2, 0)$: _____
- $P = (3, 0)$: _____
- $P = (0, 0)$: _____

Ejercicio 3 — Uso Analítico de atan2 [cite: 10]

Determine el ángulo principal (en radianes o grados) utilizando la función cuadrante-consciente $\text{atan2}(y, x)$:

- $\text{atan2}(1, 1) =$ _____
- $\text{atan2}(1, -1) =$ _____
- $\text{atan2}(-1, -1) =$ _____
- $\text{atan2}(-1, 1) =$ _____

Ejercicio 4 — Cálculo Geométrico del Centro de Muñeca [cite: 10]

Asuma un modelo cinemático donde la brida (herramienta) está desplazada d_6 a lo largo del eje z_6 [cite: 10]. Dados la posición y el vector de orientación deseados para la brida:

$$p_6^d = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}, \quad z_6^d = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Aplice la ecuación ${}^0p_W = {}^0p_6^d - d_6 {}^0z_6^d$ y determine analíticamente las coordenadas del centro de la muñeca p_W [cite: 10]:

Ejercicio 5 — Descomposición de Posición vs. Orientación (Pieper) [cite: 10]

Ordene lógicamente los siguientes 5 pasos del algoritmo de desacoplamiento de muñeca esférica numerándolos del 1 al 5:

- _____ Computar la orientación residual ${}^3R_6 = ({}^0R_3)^T R_d$.
- _____ Verificar los candidatos obtenidos usando Cinemática Directa (FK).
- _____ Resolver cinemáticamente q_4, q_5, q_6 (problema de orientación).
- _____ Calcular el centro de muñeca p_W .
- _____ Resolver cinemáticamente q_1, q_2, q_3 (problema de posición).

Ejercicio 6 — Paradoja D-H vs. URDF [cite: 10]

Si el vector físico del eje de una articulación rotatoria se modela como $[0, 0, 1]^T$ bajo las coordenadas de un marco D-H, y como $[0, 1, 0]^T$ bajo las coordenadas de un marco de junta URDF, ¿demuestra esto por sí solo que uno de los modelos es incorrecto? Explique brevemente basándose en la transformación ${}^Ua = {}^UR_D {}^Da$ [cite: 10].

Exit Check de Consolidación [cite: 10]

1. ¿Por qué la IK puede tener múltiples soluciones? _____
2. ¿Cuál es el propósito de calcular el centro de la muñeca? _____
3. ¿Por qué atan2 es superior a $\tan^{-1}$ para robótica? _____
4. ¿Por qué verificar la IK con la FK? _____